1. Observe a imagem abaixo:



Fonte: https://super.abril.com.br/ciencia/a-verdade-sobre-o-niobio/

O Brasil é o país que contém quase todo o nióbio do planeta. Devido às suas propriedades, esse metal é amplamente utilizado para fortalecer ligas metálicas, principalmente de peças automotivas. Sobre o elemento nióbio (Nb), assinale a alternativa correta:

a) É um metal representativo.
b) É um metal de transição interna;
c) É o único metal líquido à temperatura ambiente;
d) É um metal de transição do grupo 6A;
e) É um metal de transição cujas propriedades são semelhantes às do Vanádio.

2. O que são terras raras e qual sua importância?

Os minerais terras raras são considerados todos aqueles que possuem utilidade como matéria prima para a indústria produzir uma série de materiais distintos, sendo compostos por cerca de 17 diferentes elementos químicos que fazem parte da família dos lantanídeos, adicionando também o ítrio e o escândio.

Disponível em: https://www.geoscan.com.br/blog/terras-raras/

Assinale a alternativa que contém somente os elementos chamados de Lantanídeos

a) U, Np e Pu
b) La, Ac e Ce
c) Hf, Ta e W
d) Rf, Db, Sg
e) Dy Ho e Er

3. Caneta Bic: fatos e curiosidades que você nunca imaginou

[...] Embora o material externo do corpo desse produto seja do mesmo material que o dos copos plásticos descartáveis, o poliestireno, a ponta esférica da caneta Bic é feito de algo muito, mais muito mais resistente que as pessoas podem imaginar.

Isso porque a esfera desses materiais é feita de carbureto de tungstênio, o mesmo material usado para a fabricação de balas de revólver. Só a título de curiosidade, esse material é quatro vezes mais resistente que o aço!

Disponível em: https://segredosdomundo.r7.com/caneta-bic/

O tungstênio (W), elemento que está presente na composição das canetas citada no fragmento pode ser classificado como:

a) um metal de transição do 6° período e da família 6;

b) um metal representativo do 6° período, família 16;

c) um ametal de transição da família 16 e 6° período;

d) um metal alcalino da família 15 e período 5;

e) um metal de transição da família 6 e período 6.

4. (ENEM) Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio (Z = 41) e tântalo (Z = 73). Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois.

> KEAN, S. **A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado).

A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se ao fato de eles

a) Pertencerem ao mesmo período da Tabela;

b) Serem ambos metais de transição interna;

c) Estarem no mesmo estado físico;

d) Pertencerem ao mesmo grupo da Tabela Periódica;

e) Serem ambos elementos representativos.

5. Preencha o quadro abaixo:

Elemento	Número Atômico	Representativo ou de transição?	Grupo	Pe
Cádmio (Cd)				
Magnésio (Mg)				
Bromo (Br)				
Polônio (Po)				
Hidrogênio (H)				
Califórnio (Cf)				

6. É conhecido por boa parte das pessoas que o elemento silício encontra ampla aplicação no campo tecnológico, principalmente devido a seu caráter semicondutor. O que pouca gente sabe é que o Arseniato de Gálio (AsGa), por apresentar semelhanças com o silício, pode ser um substituto deste na indústria de eletrônicos. Sobre o elemento gálio, assinale a alternativa correta.

a) O gálio é um ametal e se encontra no 4° Período;

b) O gálio é um metal de transição externa;

c) O gálio está na família do boro e é um metal;

d) O gálio é o único ametal que se encontra no estado sólido;

e) O gálio é um elemento de transição.

7. Observe o fragmento da tabela periódica abaixo e assinale a opção correta:



a) Os elementos da imagem são metais de transição externa;

b) Os elementos da imagem pertencem ao grupo dos Lantanídeos;

c) Os elementos da imagem são Actinídeos transurânicos, isto é, se encontram depois do urânio na tabela periódica;

d) Os elementos da imagem são Actinídeos cisurânicos isto é, se encontram antes do urânio na tabela periódica;

e) Todos esses elementos são ametais e se encontram no estado sólido.

8. Sobre a organização dos elementos na Tabela Periódica assinale a alternativa correta:

a) A Tabela Periódica é organizada em linhas (chamadas famílias) e em colunas (chamadas de períodos);

b) As primeiras colunas da Tabela Periódica concentram os elementos classificados como ametais;

c) Os Lantanídeos e os Actinídeos são elementos de transição externa;

d) Todos os ametais são gasosos à temperatura ambiente, e todos os metais são sólidos;

e) A maioria dos elementos da tabela periódica são metais.

9. (Univale-SC) O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem por fórmula $KBrO_3$. Os elementos que o constituem, na ordem indicada na fórmula, são das famílias dos:

a) alcalinos, halogênios e calcogênios.

b) halogênios, calcogênios, alcalinos.

c) calcogênios, halogênios, alcalinos.

d) alcalino-terrosos, calcogênios, halogênios.

e) alcalino-terrosos, halogênios, calcogênios.

10. (U. F. Santa Maria-RS) Um elemento neutro possui configuração eletrônica $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$. Esse elemento é um:

a) metal alcalino terroso.

b) halogênio.

c) metal do primeiro período de transição.

d) gás nobre.

e) elemento do grupo do nitrogênio.

11. (FGV-SP) Um elemento químico A apresenta propriedades químicas semelhantes às do oxigênio. A pode ter configuração eletrônica:

a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$

c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$

d) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

e) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$

12. (CESGRANRIO) Fazendo a associação entre as colunas abaixo, que correspondem às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será:

1.	Gases Nobres	( ) Grupo 1A
2.	Metais Alcalinos	( ) Grupo 2A
3.	Metais Alcalino-terrosos	( ) Grupo 16 ou 6A
4.	Calcogênios	( ) Grupo 17 ou 7A
5.	Halogênios	( ) Grupo 18 ou 0

a) 1, 2, 3, 4, 5.
b) 2, 3, 4, 5, 1.
c) 3, 2, 5, 4, 1.
d) 3, 2, 4, 5, 1.
e) 5, 2, 4, 3, 1.

13. (UPE) Alguns pensadores, fundamentados principalmente nas diferenças entre a natureza das leis e as teorias da Química e da Física, defendem a existência de uma filosofia específica para cada uma das ciências naturais. Assim, podemos pensar a filosofia da química com base em alguns fundamentos, sendo a Lei Periódica, proposta dos trabalhos de Meyer, Mendeleev e Moseley, um dos pilares de sustentação dessa filosofia.

Assinale a alternativa CORRETA em relação à Lei Periódica.

a) A definição original da Lei Periódica, proposta a partir dos trabalhos de Moseley, diz que as propriedades dos elementos químicos são função periódica de suas massas atômicas.

b) A definição original da Lei Periódica, proposta por Mendeleev, diz que as propriedades dos elementos são função periódica dos seus números atômicos.

c) A definição atual da Lei Periódica, proposta a partir dos trabalhos de Mendeleev, diz que as propriedades dos elementos químicos são função periódica de suas massas atômicas.

d) A definição atual da Lei Periódica, proposta a partir dos trabalhos de Meyer, diz que as propriedades dos elementos químicos são função periódica de seus volumes atômicos.

e) A definição atual da Lei Periódica, proposta a partir dos trabalhos de Moseley, diz que as propriedades dos elementos químicos são função periódica de seus números atômicos.

14. (UFC-CE) O elemento com configuração eletrônica no estado fundamental $[Ar]4s^2\ 3d^6$ é o quarto mais abundante na crosta terrestre. Assinale a opção que corresponde ao nome desse elemento.

a) magnésio

b) alumínio
c) oxigênio
d) níquel
e) ferro

15. (Ufac-Adaptada) A distribuição eletrônica de um átomo Y, no estado neutro, apresenta o subnível mais externo $4s^1$. Com relação a este átomo, pode-se afirmar que ele:

I. Apresenta 1 elétron na camada de valência.
II. Pertence à família periódica 14.
III. Pertence à família periódica 1, localizado no 4 o período.
IV. É um elemento metálico.
V. Possui número atômico 20.

a) I e II estão corretas.
b) I, II e V estão corretas.
c) I, III e IV estão corretas.
d) III, IV e V estão corretas.
e) Todas estão corretas.

16. Indique a distribuição eletrônica do cerne do gás nobre para os seguintes elementos químicos:

a) Oxigênio (Z = 8)

b) Rubídio (Z= 37)

c) Zinco (Z= 30)

d) Enxofre (Z= 16)

17. Faça a distribuição eletrônica dos elementos fictícios abaixo e indique à qual família eles pertenceriam se fossem reais:

a) X (Z= 38)

b) Y (Z= 9)

c) D (Z= 27)

d) L (Z= 14)

18. (MACKENZIE) Uma das contribuições mais relevantes para a organização dos elementos químicos foi realizada pelo russo Dmitri Mendeleev em 1869. Ele foi o primeiro a reconhecer que a relação dos elementos químicos, conhecidos até então, estava incompleta e que novos elementos seriam descobertos futuramente. Assim, Mendeleev deixou lacunas na sua tabela, que seriam preenchidas posteriormente, mas o mais surpreendente foi que ele previu com precisão as propriedades dos elementos que faltavam. Posteriormente, o modelo da tabela periódica de Mendeleev foi aprimorado pelo britânico Henry Moseley.

Neste ano, celebram-se 150 anos da organização da tabela periódica, realizada por Mendeleev e, de acordo com os seus conhecimentos a respeito da tabela periódica atual, pode-se afirmar que

a) os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de massa atômica.

b) as colunas da tabela são denominadas períodos e as linhas, grupos ou famílias.

c) os elementos químicos mais eletronegativos estão localizados na parte inferior esquerda da tabela.

d) os elementos químicos de um mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência.

e) os elementos químicos pertencentes a um mesmo período possuem propriedades químicas semelhantes.

19. Considere as informações sobre os principais elementos químicos presentes no corpo humano e responda.

Elemento	Abundância no corpo humano (%)
Oxigênio	65
Carbono	18
Hidrogênio	10
Nitrogênio	3
Outros	4

a) Qual a família e o período do 2° elemento mais abundante?

b) O elemento menos abundante é representativo ou de transição?

c) Dentre os elementos mostrados na figura, existem mais metais ou ametais?

20. (U. Católica Dom Bosco-MS) Um elemento que apresenta nos últimos subníveis a configuração $4s^2\ 3d^2$ é um elemento:

a) alcalino
b) de transição
c) alcalino-terroso
d) calcogênio
e) gás nobre

21. (UFSC) Os metais são elementos que apresentam 1, 2 ou 3 elétrons no último nível de energia. Constituem cerca de 76% dos elementos da Tabela Periódica. São bons condutores de eletricidade e calor, são dúcteis e brilhantes. Dos elementos abaixo, são metais:

01. fósforo

02. chumbo

04. cobre

08. sódio

16. potássio

32. enxofre

64. estanho

Some os itens corretos.

22. (Cesgranrio) Analise as colunas a seguir e estabeleça a correta associação entre elas, de acordo com a classificação periódica.

I. B
II. Ba
III. Be
IV. Bk
V. Br

a. actinídeo
b. alcalino
c. alcalinoterroso
d. calcogênio
e. elemento de transição
f. gás nobre
g. halogênio
h. semimetal

A associação correta é:

a) I - c; II - b; III - b; IV - d; V - e
b) I - h; II - c; III - c; IV - a; V - g
c) I - e; II - f; III - f; IV - h; V - d
d) I - f; II - c; III - c; IV - h; V - g
e) I - h; II - b; III - b; IV - f; V – h

23. (UFSM-RS)

I. Os elementos de transição interna têm a distribuição eletrônica (n-2)f ns e são chamados actinídios e lantanídios.

II. Os elementos representativos têm distribuição eletrônica terminada em s ou p e são sempre bons condutores de eletricidade e calor.

III. Os elementos de transição têm distribuição eletrônica (n–1)d ns, sendo o ferro um exemplo deles.

Está(ão) correta(s):

a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) I, II e III

24. (FAAP-SP) Das alternativas indicadas a seguir, qual é constituída por elementos da Tabela Periódica com características químicas distintas?

a) He, Ne, Ar
b) Mg, Ca, Sr
c) Li, Be, B
d) F, Cl, Br
e) Li, Na, K

25. (Uneb-BA) Na tabela periódica atual, os elementos são ordenados em ordem crescente de:

a) massa atômica.
b) número de massa.
c) número de nêutrons.
d) número de elétrons.
e) número de prótons.

Gabarito:

1- E
2- E
3- E
4- D

5-

Elemento	Número Atômico	Representativo ou de transição?	Grupo	Período
Cádmio (Cd)	48	transição	12	5
Magnésio (Mg)	12	representativo	2	3
Bromo (Br)	35	representativo	17	4
Polônio (Po)	84	representativo	16	6
Hidrogênio (H)	1	representativo	indefinido	1
Califórnio (Cf)	98	transição	actinídeos	7

6- C

7- C

8- E

9- E

10- Os elementos que tem na camada de valência a configuração eletrônica s^2 p^5 são halogênios.

RESPOSTA: B

11- O oxigênio pertence à família dos calcogênios, caracterizados a camada de valência s^2 p^4. A distribuição que se assemelha a essa é

$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^4$

RESPOSTA: E

12- B

13- E

14- Elementos cujo orbital d é semipreenchido são os metais de transição externa. Conforme a distribuição eletrônica apresentada([Ar]$4s^2$ $3d^6$), esse elemento é um metal de transição de número atômico 26, ou seja, esse elemento é o ferro.

RESPOSTA: E

15- I. Apresenta 1 elétron na camada de valência **(CORRETO)**

II. Pertence à família periódica 14 **(ERRADO)**

III. Pertence à família periódica 1, localizado no 4 o período. (**CORRETO**- Elementos que apresentam a camada de valência com a configuração s1 localizam-se na primeira família da tabela periódica, a família dos metais alcalinos, enquanto que aqueles que tem esse último elétron na 4° camada ocupa o quarto período da tabela.)

IV. É um elemento metálico. **(CORRETO)**

V. Possui número atômico 20. (**ERRADO**- O número atômico é 19)

RESPOSTA: C

16- a)[He] $2s^2\ 2p^4$

b) [Kr] $5s^1$

c) [Ar] $4s^2\ 3d^{10}$

d) [Ne] $3s^2\ 3p^4$

RESPOSTA: B

17- a) X= $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^1$ – pertenceria à família dos metais alcalinos

b) Y = $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ – pertenceria à família dos halogênios

c) D= $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^7$ – pertenceria à família dos metais de transição da coluna 9

d) L= $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$ – pertenceria à família do carbono.

18- D

19- a) família 16 (Calcogênios), período 2

b) O nitrogênio é um elemento representativo.

c) todos os elementos explicitados na tabela são ametais.

20- B

21- 02 + 04 + 08 + 16 + 64 = 94

22- B

23- C

24- C

25- E